QuanLab泉品

金属浴-加热制冷仪器

软件操作手册

上海泉心品生物科技有限公司

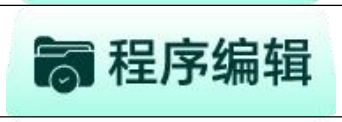
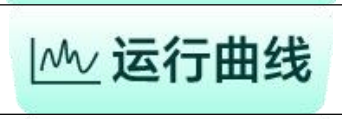
2026 年 04 月 22 日

1 概述

1.1 手册目的

本手册的目的是让用户能够正确、安全、有效地使用金属浴加热制冷控制系统，实现精密温度控制，满足实验室和工业应用需求。

1.2 图标定义

图标	图标含义
	手动设置（高亮）
	程序控制（高亮）
	程序编辑（高亮）
	运行曲线（高亮）
	系统设置（高亮）
	手动设置（正常）
	程序控制（正常）
	程序编辑（正常）
	运行曲线（正常）
	系统设置（正常）
	手动设置（禁用）
	程序控制（禁用）

程序编辑	程序编辑（禁用）
运行曲线	运行曲线（禁用）
系统设置	系统设置（禁用）
提示	提示信息，操作前请注意
运行	运行按钮（高亮）
暂停	暂停按钮（高亮）
停止	停止按钮（高亮）
运行	运行按钮（正常）
暂停	暂停按钮（正常）
停止	停止按钮（正常）
运行	停止按钮（禁用）
暂停	暂停按钮（禁用）
停止	停止按钮（禁用）
4℃	常用温度：4℃（正常）
37℃	常用温度：37℃（正常）

65℃	常用温度：65℃（正常）
85℃	常用温度：85℃（正常）
恢复室温	恢复室温（正常）
4℃	常用温度：4℃（高亮）
37℃	常用温度：37℃（高亮）
65℃	常用温度：65℃（高亮）
85℃	常用温度：85℃（高亮）
恢复室温	恢复室温（高亮）
速率模式：	速率模式：基础、高速、极限
模块型号：	模块型号
基础	基础模式（正常）
高速	高速模式（正常）
极限	极限模式（正常）
基础	基础模式（高亮）
高速	高速模式（高亮）

极限	极限模式（高亮）
确认	确认（正常）
查看	查看（正常）
删除	删除（正常）
查看	查看（高亮）
删除	删除（高亮）
◀ 上一页	上一页（正常）
下一页 ▶	下一页（正常）
返回	返回（正常）
重命名	重命名（正常）
编辑	编辑（正常）
确认	确认（正常）
+	程序添加（正常）
−	程序删除（正常）

低温保存	低温保存（正常）
设置	设置（正常）
开机预设	开机预设（正常）
数据导出	数据导出（正常）
自检	自检（正常）
日志	日志（正常）
中文/英文	中文/英文（正常）
热盖模式	热盖模式（正常）
报警信息	报警信息（正常）
校验	校验（正常）
低温保存	低温保存（高亮）
设置	设置（高亮）

开机预设	开机预设（高亮）
数据导出	数据导出（高亮）
自检	自检（高亮）
日志	日志（高亮）
中文/英文	中文/英文（高亮）
热盖模式	热盖模式（高亮）
报警信息	报警信息（高亮）
校验	校验（高亮）
ON	低温保存、开机预设、热盖、触摸屏提示音状态打开-ON（高亮）
OFF	低温保存、开机预设、热盖、触摸屏提示音状态关闭-OFF（禁用）
	日志详情（禁用）
	日志详情（高亮）
清空	清空（正常）

	低温保存（正常）
	开机预设（正常）
	热盖（正常）
	低温保存（高亮）
	开机预设（高亮）
	热盖（高亮）

2 系统登录

设备上电后，屏幕首先显示开机画面（约 3 秒），随后自动进入开机自检流程。系统将在 10 秒内检测温度传感器是否正常工作，自检通过后自动进入手动设置面。

图 2-1 开机自检页面

自检通过后，如下图所示，进入手动设置主页面，即可开始操作。

图 2-2 手动设置主页面

3 手动设置

3.1 手动设置页面总览

手动设置页面是设备的主要操作界面，用户可在此页面完成温度设定、时间设定、速率模式选择以及设备启停控制。

图 3-1 手动设置页面

● 模块型号：显示当前识别到的模块型号（通过硬件 ID 引脚自动识别，支持最多 16 种模块）。

● 速率模式：可选择基础模式、高速模式、极限模式三档升降温速率。

● 常用温度：提供 4℃、37℃、65℃、85℃四个常用温度快捷按钮，点击即可快速设定目标温度。

● 恢复室温：一键将样品温度恢复到 23° C，当温度到达 23±1° C 时自动停止，按钮弹起，同时蜂鸣器滴一声。

● 设置温度：点击输入框可设定目标温度，范围 4~100℃，精度 0.1℃。

● 设置时间：设定保温时间（时:分:秒），最大 99:59:59。

● 实时温度：显示当前样品区实时温度。

● 保温倒计时：温度到达设定值后，自动开始倒计时。

● 运行时间：显示设备累计运行时长。

● 运行/暂停/停止：三个控制按钮，控制设备的启停。

注：设置温度和设置时间均有掉电保存功能，断电后再开机会恢复上次的设定值。

3.2 温度设置

点击"设置温度"输入框，弹出数字键盘，输入目标温度值后点击"确认"。温度范围为 0~105℃，超出范围会弹出提示。

图 3-2 温度输入键盘

3.3 时间设置

点击"设置时间"输入框，弹出时间设置界面，分别设置时、分、秒。最大可设置 99:59:59。设置时间为 0 时，设备将持续运行（不倒计时）。

3.4 速率模式

点击"速率模式"下拉框，可选择以下三种升降温速率：

模式	升温速率	降温速率	适用场景
基础模式	约 2℃/min	约 0.5℃/min	对温度变化速率要求不高的实验
高速模式	约 5℃/min	约 1℃/min	需要快速到达目标温度的实验
极限模式	不限制	不限制	以最快速度到达目标温度

3.5 常用温度快捷键

手动设置页面提供 4 个常用温度快捷按钮：4℃、37℃、65℃、85℃。点击对应按钮，目标温度将自动设置为该值，无需手动输入。手动设置页面，设置温度不是常用温度时，常用温度按钮弹起。

3.6 恢复室温

点击"恢复室温"按钮，设备将自动控温至 23℃。当温度到达 23±1℃时自动停止，按钮弹起，同时蜂鸣器滴一声。此功能适用于实验结束后安全取出样品。

恢复室温运行过程中，点击停止可以停掉恢复室温功能。停止时风扇会继续工作 10 秒后再停止。

4 程序控制

4.1 程序控制页面总览

程序控制页面用于执行预设的多步骤温控程序，实现自动化程控运行。

图 4-1 程序控制页面

- 设置温度：显示当前步骤的目标温度（不可直接修改，由程序编辑页面设定）。
- 设置时间：显示当前步骤的保温时间（时:分:秒）。
- 速率模式：显示当前步骤的升降温速率模式。
- 程序名：右上角下拉框可选择要运行的程序（也可在程序编辑页面选择）。
- 当前步骤：显示当前程序正在执行的步骤编号。
- 实时温度：显示当前样品区实时温度。

● 保温倒计时：当前步骤温度到达后的倒计时。

● 运行时间：显示程控模式累计运行时长。

● 运行/暂停/停止：控制程序的启停。

注：程控模式下，当前步骤倒计时结束后会自动切换到下一步骤，所有步骤执行完毕后自动停止并发出蜂鸣提示。

4.2 程序编辑

4.2.1 程序库页面

图 4-2 程序编辑页面（程序库）

程序编辑页面，可以选择要运行的程序，查看详细的程序步骤。最多 5 个程序，每个程序最多包含 10 个步骤。设好的程序有掉电保存功能，断电后再开机会恢复上次的设定值。

● 点击"查看"按钮，可查看当前程序的详细内容。

● 点击"删除"按钮，可删除对应的程序。

4.2.2 程序查看

点击"查看"按钮后，进入程序查看页面，显示该程序的所有步骤详情（目标温度、保温时间、速率模式）。点击"程序编辑"按钮，可跳转到程序编辑页面，编辑当前程序的内容。可通过下拉框更改当前程序的名称。

图 4-3 程序编辑-查看页面（程序库）

4.2.3 程序编辑页面

图 4-4 程序编辑-编辑页面（程序库）

（1）页面右侧有 3 个加号按钮。按按钮按下，对应行的文本框就可以编辑了。按按钮弹起，对应行的文本框内容会被删除，后面的步骤自动前移。（10 个步骤，只能依次添加，前一个按钮未按下时，后一个按钮就不可触摸。）

（2）步骤通过"上一页""下一页"进行分页，一个程序最多保存 10 个步骤。

（3）编辑完成之后，点击"保存"按钮，当前程序的所有步骤设置成功。

如果时间、温度为 0，不能保存，弹窗提醒。保存成功也会弹窗提醒。温度需要在 4~100° C 内，设置时间不能为 0，否则弹窗提示。

注：点击"取消"或"返回"按钮，退回到程序库页面。

5 运行曲线

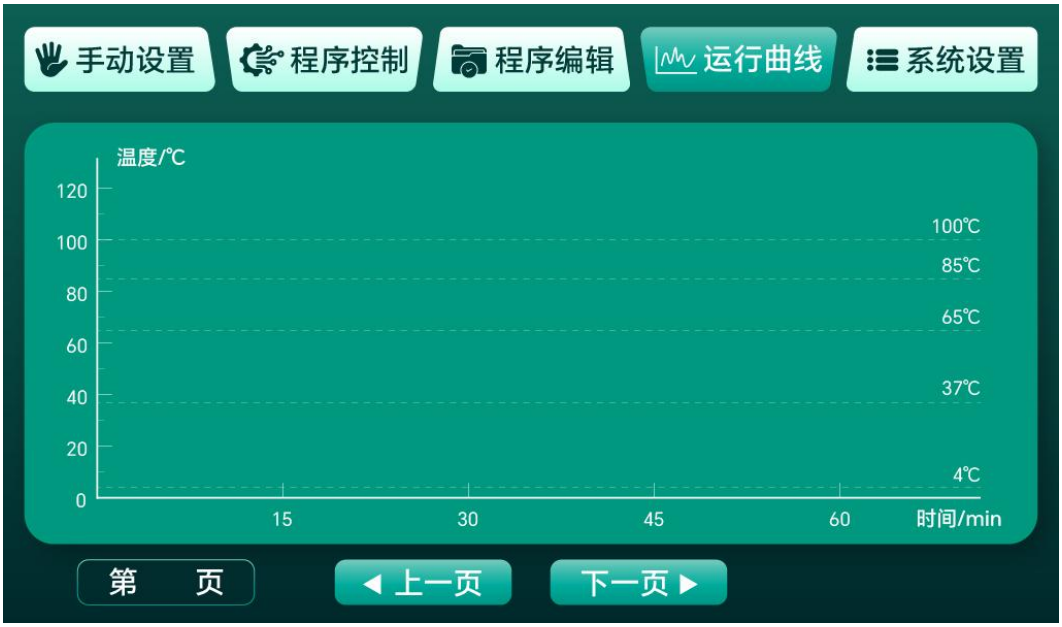


图 5-1 运行曲线页面

运行曲线页面用于实时显示温度变化趋势，帮助用户直观了解温控过程。

- 纵轴为温度（℃），横轴为时间（min）。
- 右侧标注常用温度参考线：4℃、37℃、65℃、85℃、100℃。
- 最多记录 12800 个数据点，每页显示约 1 小时数据（720 个点）。

● 通过第 X 页/上一页/下一页按钮翻页查看历史温度趋势，支持快速跳转。

● 运行中实时更新曲线，停止后可回看历史数据。

注：当前页绘制完成后才能通过第 X 页/上一页/下一页按钮翻页。

6 系统设置

6.1 系统设置页面总览

图 6-1 系统设置页面

（1）手动设置或程控运行时点击系统设置后，除设置和校验外其他球体禁用。

（2）点击系统设置→设置和校验菜单进入后，手动设置和程序编辑菜单需要灰掉。

系统设置页面采用圆形图标布局，包含以下子功能模块：

序号	功能模块	说明
1	低温保存	运行结束后自动进入低温保存模式
2	开机预设	开机后自动预热/预冷到设定温度

3	自检	重新执行开机自检流程
4	中文/英文	界面语言切换（当前版本暂未启用）
5	热盖模式	独立控制热盖温度
6	报警信息	查看历史报警记录
7	校验	温度补偿校准
8	设置	RTC 时间设置、恢复默认设置
9	数据导出	USB/SD 卡数据导出
10	日志	查看运行日志记录

注：从系统设置到校验页面时，需要输入密码。

6.2 低温保存

图 6-2 低温保存设置页面

低温保存是指仪器在完成主实验程序后，自动将模块温度降低至特定温度（通常为 4°C）并维持，以防止样品降解的功能。

- 低温保存开关：ON/OFF 切换，开启后运行结束会自动进入低温保存模式。
- 低温保存温度：设置范围 4~20°C。
- 低温保存时间：设置保存时长（时:分:秒），到时自动退出低温保存模式。

运行逻辑：

● 自动衔接：当用户设定的主程序（无论是“手动恒温”还是“自动程控”模式）运行结束后，若开启了低温保存功能，系统将无缝切换至低温保存阶段。

● 定时模式：若用户设置了“低温保存时间”（例如 60 分钟），仪器将在维持低温该时长后，自动停止运行并关闭温控（待机）。

● 常开模式：若未设置时间（或时间设为 0/无限），仪器将持续维持低温状态，直到用户手动停止。

6.3 开机预设

图 6-3 开机预设设置页面

开机预设是指仪器在上电启动后，自动执行一段预先设定的恒温程序，使仪器快速达到常用的待机温度（如 25°C 或 37°C），减少用户实验前的等待时间。

● 开机预设开关：ON/OFF 切换。

● 开机预设温度：设置范围 4~100℃。开启后，设备上电即自动开始控温到预设温度。

运行逻辑：

● 上电自启：仪器通电并通过自检后，若检测到“开机预设”开关已开启，将直接进入该预设的恒温运行状态，无需用户干预。

● 优先级与中断：该模式优先级低于用户的主程序。在开机预设运行期间，一旦用户启动新的主程序（如程序 A），开机预设将立即被终止，仪器优先执行用户指定的主程序。

6.4 热盖模式

图 6-4 热盖模式设置页面

热盖模式用于独立控制热盖温度，防止 PCR 等实验中样品盖内壁产生冷凝水。

● 热盖模式开关：ON/OFF 切换。

● 热盖温度差：设置热盖温度高于模块温度的差值（5~20°C），最高不超过 110°C。

● 注意：模块温度低于 20°C时，热盖功能失效。

运行逻辑：

● 独立控制：热盖的开启与关闭独立于模块温度控制。用户可单独设置热盖的目标温度（通常设置为比反应温度高 5~10°C，如 105°C）。

● 防冷凝机制：开启后，热盖将持续加热至设定值。通过保持管顶温度高于管内试剂温度，物理上杜绝水蒸气在管盖凝结，从而确保反应体系浓度恒定及光学检测（如有）的准确性。

● 关联特性：通常建议在主程序开始前提前开启热盖预热；部分模式下，当模块温度低于特定阈值（如 15°C）进入低温保存时，热盖可能会自动关闭以配合降温。

注：处于热盖模式时，目标温度 = 当前目标温度 – 热盖温度差 × 5%。

6.5 日志

图 6-5 日志页面

（1）每 5 行显示：序号、开始时间（时分秒）、结束时间（时分秒）、运行模式（手动模式/程控模式）、详情。

（2）点击详情图标，进入日志详情页面，显示该条日志的详细运行信息。

（3）最多可保存 100 条日志信息，通过"上一页""下一页"进行分页。

（4）日志同样有掉电保存功能。

（5）点击"清空"按钮，可以将所有日志信息清空。（注：此过程需要一定的时间）

注：日志详情页面分为手动和程控两个页面。

6.6 报警信息

图 6-6 报警信息页面

（1）显示报警信息，最多可保存 100 条，通过"上一页""下一页"进行分页。

（2）报警信息同样有掉电保存功能。

（3）点击"清空"按钮，可以将所有报警信息清空。（注：此过程需要一定的时间）

报警类型包括：

报警类型	说明
温度传感器故障	开机自检未检测到有效温度数据
温度异常	运行过程中温度长时间无变化且未达到目标温度
模块未正确安装	未识别到模块 ID
通信故障	串口屏通信异常
存储器故障	FRAM 读写异常
未检测到热盖	热盖模块未连接

6.7 自检

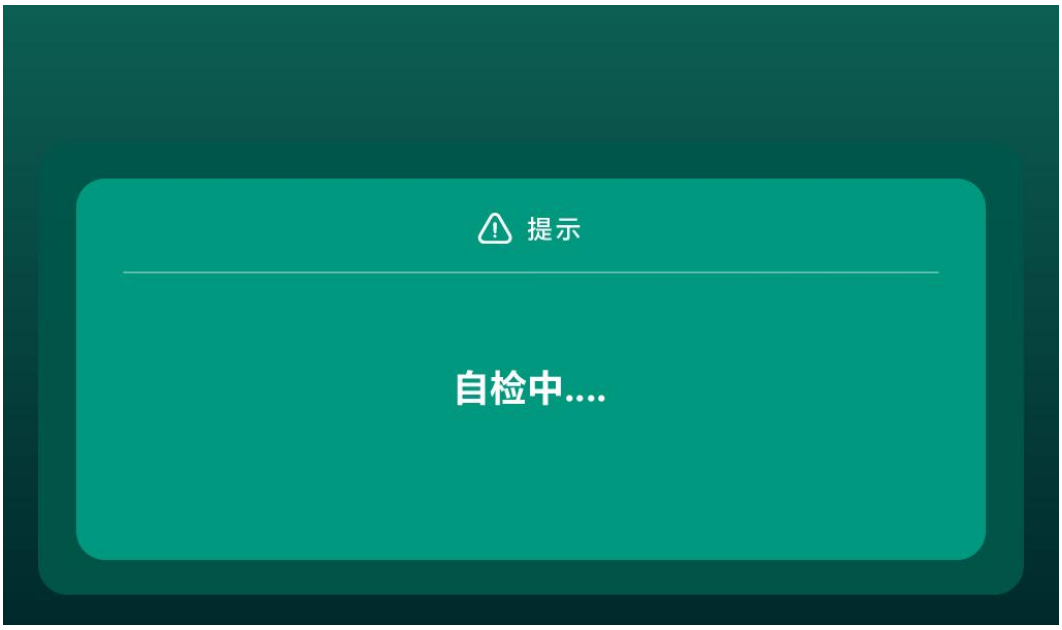


图 6-7 自检页面

点击"自检"按钮，设备将重新执行开机自检流程，检测温度传感器是否正常工作（10 秒内是否读取到有效温度数据）。自检通过后返回系统设置页面。自检期间风扇速度 50%。

6.8 校验（温度补偿）

校验功能用于对温度测量值进行补偿校准，提高温度控制精度。系统支持 4 组温度补偿值，分别对应 4 个温度区间：

温度区间	范围
低温区	0~15℃（包含 0℃）
常温区	15~55℃（包含 15℃和 55℃）
中温区	55~85℃
高温区 1	85~100℃（包含 85℃）
高温区 2	100~105℃（包含 100℃）

用户可根据标准温度计的读数，调整对应区间的补偿值，使显示温度更加准确。

- 5ml×8、15ml×8、50ml×4 为大模块，使用大模块温度补偿。
- 0.6ml×24、1.5ml×24、2.0ml×24 孔板模块为小模块，使用小模块温度补偿。

6.9 设置

设置页面包含以下功能：

● RTC 时间设置：设置设备的实时时钟（年/月/日/时/分），为日志和报警记录提供准确时间戳。

● 恢复默认设置：将所有参数恢复为出厂默认值。

6.10 数据导出

● USB 导出：支持通过 USB 接口将运行日志数据导出到 U 盘（EXCEL 表格），便于在电脑上进行数据分析。

● SD 卡自动保存：支持 SD 卡周期性自动保存温度数据，每 5 分钟保存一次。

6.11 产品信息

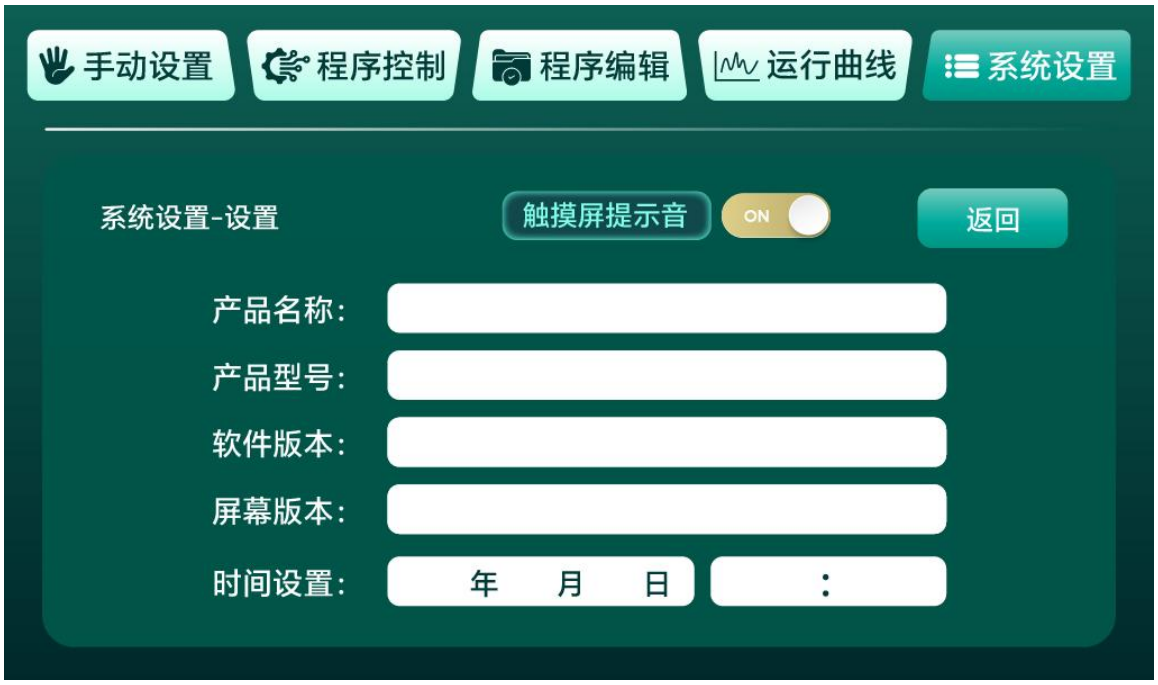


图 6-8 机器信息页

显示产品的基本信息：

项目	内容
产品名称	B5 MAX 职能金属浴
产品型号	B5 MAX
软件版本	B5.MAX-V3.2.2
屏幕版本	V6.6.2
时间设置	设置机器的年月日和时分

7 操作说明

7.1 运行模式介绍

金属浴加热制冷仪器支持两种主要运行模式：

（1）手动模式：操作方式——在手动设置页面，设定目标温度和保温时间，点击"运行"按钮开始。停止方式——点击"停止"按钮，或保温时间到达自动停止。

（2）程控模式：操作方式——在程序编辑页面选择或编辑程序，设定各步骤的目标温度、保温时间和速率模式，回到程序控制页面点击"运行"。停止方式——点击"停止"按钮，或所有步骤执行完毕自动停止。

7.2 手动模式

7.2.1 准备工作

● 确认模式：手动设置页面

● 设定目标温度（4~100℃）

● 设定保温时间（可选，设为 0 则持续运行）

● 选择速率模式（基础/高速/极限）

7.2.2 操作方式

点击"运行"，设备开始升温/降温至目标温度，运行按钮亮起，停止按钮熄灭。

温度到达设定值后，自动开始保温倒计时。

保温倒计时结束时，蜂鸣器短叫三声，设备自动停止。

运行过程中，可随时点击"暂停"按钮暂停运行，再次点击"运行"恢复。

运行过程中，可随时点击"停止"按钮停止运行。

注意：

1. 如果设备运行之后出现温度异常，设备会自动停止，并在报警页面显示报警信息，同时记录报警信息。

2. 断电续跑功能：如果运行过程中意外断电，重新上电后设备会自动从断点继续运行。

3. 如果没有安装好模块，模块型号显示“未检测到模块”，运行/暂停/停止都变灰（包括手动和程控）。

4. 如果没有安装好模块，模块型号显示“未检测到模块”，运行/暂停/停止都变灰（包括手动和程控）。

5. 运行过程中，设置温度和设置时间的输入框不能输入，速率模式不可修改。

7.3 程控模式

7.3.1 准备工作

● 确认模式：程序控制页面

● 在程序编辑页面选择要运行的程序

● 确认程序的各步骤参数（目标温度、保温时间、速率模式）已正确设置

7.3.2 操作方式

点击"运行"，设备开始执行第一个步骤，升温/降温至该步骤的目标温度。

当前步骤温度到达后开始保温倒计时，倒计时结束自动切换到下一步骤，同时蜂鸣器短叫一声提示步骤切换。

实时更新当前步骤编号、目标温度和保温倒计时。

所有步骤执行完毕后，蜂鸣器短叫三声，设备自动停止。

注意：

1. 运行过程中，点击"停止"按钮可随时停止运行。

2. 停止后重新运行时，当前步骤、目标温度和保温时间都会恢复到程序第 1 步对应的内容。

3. 如果设备运行之后出现温度异常，设备会自动停止，并在报警页面显示报警信息，同时记录报警信息。

4. 断电续跑功能：如果运行过程中意外断电，重新上电后设备会自动从断点继续运行（包括当前步骤和剩余时间）。

5. 程控运行中程序名不允许选择。

6. 不允许下加热板超过 108° C（物理限制，超过后可能会停止输出）。

8 技术规格

类别	参数
主控芯片	STM32F407VETx (168MHz Cortex-M4F)
操作系统	FreeRTOS 10.x 实时操作系统
显示屏幕	7 寸 DGUS 串口触摸屏
温度传感器	PT1000 铂电阻（4 路）
ADC 精度	AD7124 24 位高精度 ADC
存储器	FRAM FM24V05 64KB（掉电不丢失）
控制算法	双闭环级联 PID（增量式 + 位置式）
通信协议	Modbus、DGUS 串口屏协议
温度范围	0℃ ~ 105℃
升温性能	加热三种模式： 满功率：>5℃/min

	高：5℃/min 中：2℃/min 加热时间：≤15min (室温 25℃-100℃)
降温性能	冷却三种模式： 满功率：≥2℃/min 高：≥1℃/min 中：≥0.5℃/min 降温时间：≤15min (室温 25℃-4℃)
适配模块	支持多种规格试管（0.6、1.5、2、5、15、50 mL） 多孔板模块（细胞培养板、酶标板、全裙边微孔板） 模块更换简单，无需工具
适配盖子	标配常规模块盖子（精准控温） 选配热盖（防止低温冷凝水，1.5/2mL）
程控程序	最多 50 组，每组最多 10 步
日志容量	100 条运行日志 + 100 条报警记录
温度曲线	最多 12800 个数据点
软件规模	约 21000 行 C 代码

温馨提示

1. 关闭仪器前，请先停止设备运行，等待仪器温度恢复至室温后，再关闭电源开关。

2. 切勿在关闭电源后立即重新开机，不当操作将影响仪器的使用寿命。

扫码查看使用说明

（使用手机微信或浏览器扫一扫即可查看仪器操作说明）

QuanLab泉品